
АҚПАРАТТЫ
ШИФРЛАУ
Құпиялар әлеміне саяхат. 5-сыныпқа
арналған құпия материалдар.
Gemini Notebook

Құпиялардың пайда болуы

Адамзат 4 мың жылдан бері маңызды ақпаратты (саяси, әскери, сауда) бөтен көздерден жасырып келеді.



Скитала құралы (Ежелгі Грекия).
Мәтін жазылған таспаны белгілі бір қалыңдықтағы таяқшаға орау арқылы оқылатын құпия хат.



Л. Альберти дискісі.
Әріптерді ауыстыру үшін айналатын екі дөңгелектен тұратын ежелгі шифрлау құрылғысы.

Gemini Notebook

Ақпаратты жасыру циклі

Шифрлау. Құпия ақпаратты бөтен адамдардың оқуына жол бермейтіндей етіп өзгерту.

Дешифрлау. Шифрланған мәтінді бастапқы қалпына қайтару.



Ашық мәтін
(Оқуға болатын бастапқы ақпарат).

Жасырын мәтін
(Шифрланған, түсініксіз түсініксіз таңбалар).

Ашық мәтін
(Қайта қалпына келген ақпарат).

Gemini Notebook

Құпиялар тілі



Алфавит:
Ақпаратты құрастырып, кодтау үшін пайдаланылатын символдар жиынтығы.

Код:
Ақпаратты бір символдар тобынан екінші символдар тобына көшіру ережесі.

Кодтау:
Ақпаратты белгілі бір алфавит (ереже) арқылы ұсыну немесе түрлендіру.

Декодтау:
Кодталған ақпаратты бастапқы қалпына келтіру процесі.

Gemini Notebook



Басты айырмашылық: Кодтау ма, әлде Шифрлау ма?



Кодтау (Ақпаратты тасымалдау)

Мақсаты: Ақпаратты сақтауға немесе тасымалдауға ыңғайлы ету.

Құпиялылық: Жоқ, ережені білген кез келген адам оқи алады.

Мысал: Морзе әліппесі, ASCII коды, жол белгілері.

Шифрлау (Ақпаратты қорғау)

Мақсаты: Ақпаратты жаулардан немесе бөтен көздерден жасыру.

Құпиялылық: Иә, оқу үшін арнайы "құпия кілт" қажет.

Мысал: Энигма аппараты, құпия сөздер, банк жүйелері.

Gemini Notebook

1-әдіс: Морзе коды (Аналогты дыбыс)



Сэмюэл Морзе (1791–1872) ойлап тапқан қашықтықтан ақпарат алмасудың шартты сигналдар жүйесі.

Қысқа мерзімді сигнал – Нүкте (·)

Үш есе ұзын сигнал – Сызықша (–)

Арақашықтық – Сигналдар арасы нүкте ұзақтығына тең үзіліспен бөлінеді.

Gemini Notebook

2-әдіс: ASCII коды (Компьютер тілі)

Компьютер әріптерді түсінбейді, ол тек 1 мен 0 (екілік код) арқылы жұмыс істейді.



- **ASCII (American Standard Code for Information Interchange)** – 256 кодтан тұратын стандартты кесте.
- Әрбір символ **8 биттен (1 байт)** тұрады.
- Компьютер үшін **"A"** және **"a"** екі түрлі таңба:

  Бас әріп `'A'` = `01000001`
  Кіші әріп `'a'` = `01100001`

Gemini Notebook

Құпиялылық ғылымы: Криптология

"Cryptos" (құпия) + "Logos" (хабар) = бөгде адам оқи алмайтындай етіп өзгертетін математикалық әдістер ғылымы.



Криптография
(Шифрлау жолдарын жасау)



Криптоталдау
(Шифрларды бұзу және талдау)

ID Badge

Криптограф:
Осы ғылыммен айналысатын, ақпаратты қорғайтын маман.

ID Badge

Криптограмма:
Амалды қолданғаннан кейінгі шифрланған жасырын мәтін.

Toolbox

Құпия кілт / Шифр беріктілігі:
Мәтінді ашуға арналған кілт және оның бұзылуға қарсы тұру қабілеті.

Gemini Notebook

Тәжірибе: Алмастыру әдісі

Мәтіннің әр символы белгілі бір ереже бойынша (мысалы, әліпбидегі реттік орнымен) ауыстырылады.



Ашық мәтін “АЛМА” = Криптограмма “1-15-16-1”

А-1, Ә-2, Б-3, В-4, Г-5, Ғ-6, Д-7, Е-8, Ё-9, Ж-10, З-11, И-12, Й-13, К-14, Қ-15, Л-16, М-17, Н-18, Ң-19, О-20, Ө-21, П-22, Р-23, С-24, Т-25, У-26, Ұ-27, Ү-28, Ф-29, Х-30, һ-31, Ц-32, Ч-33, Ш-34, Щ-35, Ы-36, І-37, Э-38, Ю-39, Я-40

Gemini Notebook

Ең ұлы шифр: Энигма және Тюринг ерлігі



ЭНИГМА (грекше "жұмбақ").
1939–1945 жылдары (Екінші дүниежүзілік соғыс) нацистік Германияның құпия деректерді шифрлау үшін қолданған жылжымалы, аса күрделі аппараты.



АЛАН ТЮРИНГ.
1943 жылы Энигма кодын дешифрлап, бұзған ұлы британдық криптограф.

Бұл ерлік миллиондаған адамның өмірін сақтап қалды және қазіргі заманғы компьютерлердің пайда болуына негіз болды.

Gemini Notebook

Қорытынды: Ақпараттың қорғалу эволюциясы

Құралдар мен технологиялар мыңдаған жылдар бойы өзгерді, бірақ мақсат ешқашан өзгерген жоқ — маңызды ақпаратты дәл жеткізу және қауіпсіз сақтау.



1. Ежелгі құралдар
(Физикалық заттар арқылы жасыру)

2. Аналогты сигналдар
(Дыбыс толқындарымен кодтау)

3. Күрделі алгоритмдер
(Механикалық шифрлау машиналары)

4. Сандық дәуір
(Компьютерлік екілік кодтар)

Gemini Notebook

Жас криптографтың тапсырмалары

Mission 1 (Кодтау)

TOP SECRET

Морзе әліппесін пайдаланып, **«OTAN»** және **«МЕКТЕР»** сөздерін нүктелер мен сызықшалар арқылы жаз.

Mission 2 (Декодтау)

TOP SECRET

Мына Морзе кодын оқып, құпия сөзді тап:

```
·—·—·  —  —·——  ·—·
```

Mission 3 (Шифрлау)

TOP SECRET

Алмастыру әдісін (әліпбидегі реттік сан) пайдаланып, өз есіміңді шифрла.

LETTER	MORSE	NUMBER	MORSE
A	·—	0	·—
B	—···	1	·——
C	—·—·	2	··——
D	—··	3	··—
E	·	4	····—
F	··—·	5	·····
H	····	6	—····
I	··	7	——···
J	·———	0	
L	·—··	1	·————
M	——	2	··———
N	—·	3	···——
P	·——·	4	····—
Q	——·—	5	·····
T	—	6	—····
U	··—	7	——···
W	·——	8	———··
X	—··—	9	————·
Y	—·——		
Z	——··		

Gemini Notebook



Ал сен қандай құпияларды қорғайсың?

Миссия сәтті аяқталды. Жүйеден шығу...

Gemini Notebook